Gruppo 6
Tommaso Baldini
Giorgia Bernardinis
Luca Gambellin
Nicole Grosoli

A.A 2025/2026

Indice di Performance Operativa Giudiziaria

Costruzione e analisi di un indicatore composito multidimensionale

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

METODOLOGIA

RISULTATI

ANALISI SENSIBILITÀ E VALIDAZIONE

DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

L’***Indice di Performance Operativa Giudiziaria (IPOG)*** è un indicatore composito che misura quanto un sistema giudiziario funziona in modo efficace, accessibile e organizzato.

Obiettivi:

- valutare le performance dei sistemi giudiziari considerando congiuntamente più aspetti (*efficienza*, *risorse*, *capitale umano*, *tecnologia*)
- fornire una misura sintetica e comparabile tra Paesi

STRUTTURA DELL'INDICE

*L'indice è costruito su **4 dimensioni***

EFFICIENZA

➔ *capacità di gestire i procedimenti*

RISORSE E ACCESSIBILITÀ

➔ *finanziamento e accesso economico alla giustizia*

CAPITALE UMANO

➔ *disponibilità di giudici, personale e professionisti*

SVILUPPO TECNOLOGICO

➔ *livello di digitalizzazione del sistema*

STRUTTURA DELL'INDICE

*L'indice è costruito su **4 dimensioni,***
*e **12 indicatori semplici** totali*

EFFICIENZA

Disposition Time
Clearance Rate

RISORSE E ACCESSIBILITÀ

Budget sistema giudiziario (% PIL)
Patrocinio a spese dello Stato (% PIL)
Budget tribunali pro capite
Court fees

CAPITALE UMANO

Giudici per 100.000 abitanti
Staff amministrativo per 100.000 abitanti
Avvocati
Stipendio giudici

SVILUPPO TECNOLOGICO

ICT Deployment Index
ICT Usage Index

Gli indicatori elementari selezionati sono sono stati tratti dalle banche dati ufficiali del Consiglio d'Europa (CEPEJ), in particolare dalle sezioni 'Evaluation of Judicial Systems' e 'CEPEJ Statistics' e sono stati utilizzati come base per la costruzione dell'indicatore composito.

Prima di procedere alla costruzione dell'Indice, è stata effettuata una fase preliminare di analisi dei dati, al fine di garantire la qualità e la confrontabilità delle informazioni.

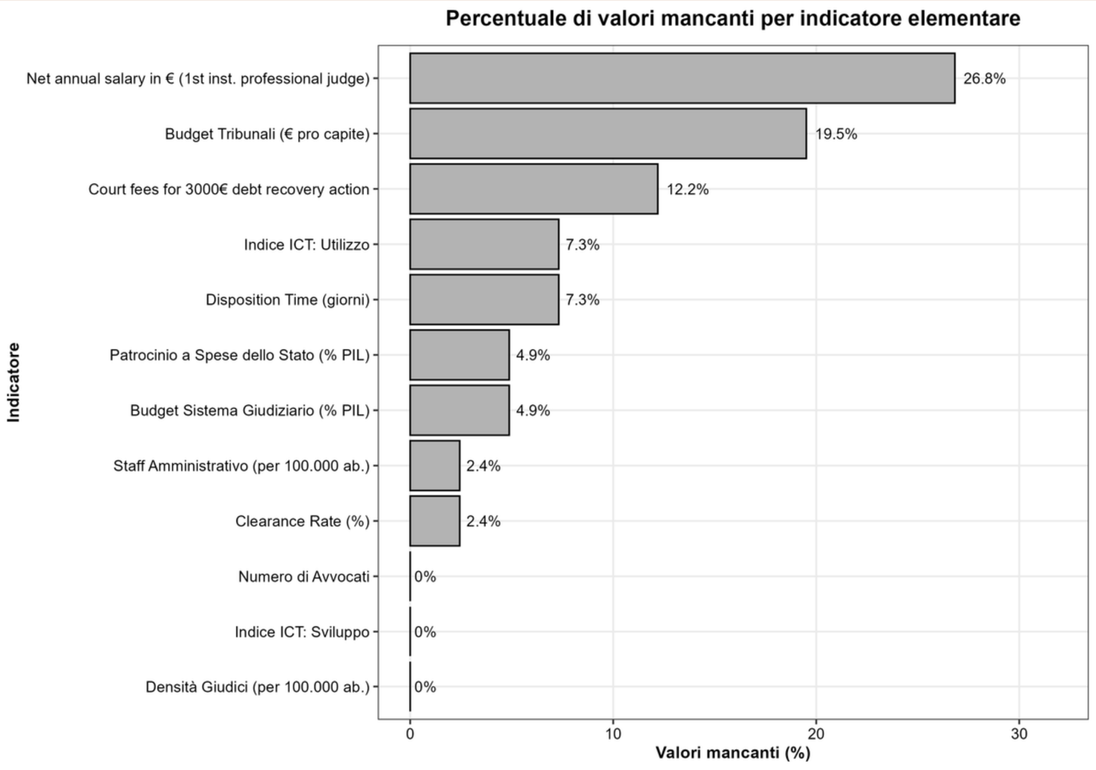
In particolare:

- *analisi della distribuzione delle variabili*
- *verifica della presenza di dati mancanti*
- *imputazione dei valori assenti*
- *analisi delle correlazioni*

Solo successivamente si è passati alla costruzione dell'indice.

METODOLOGIA

ESPLORAZIONE DEI DATI MANCANTI

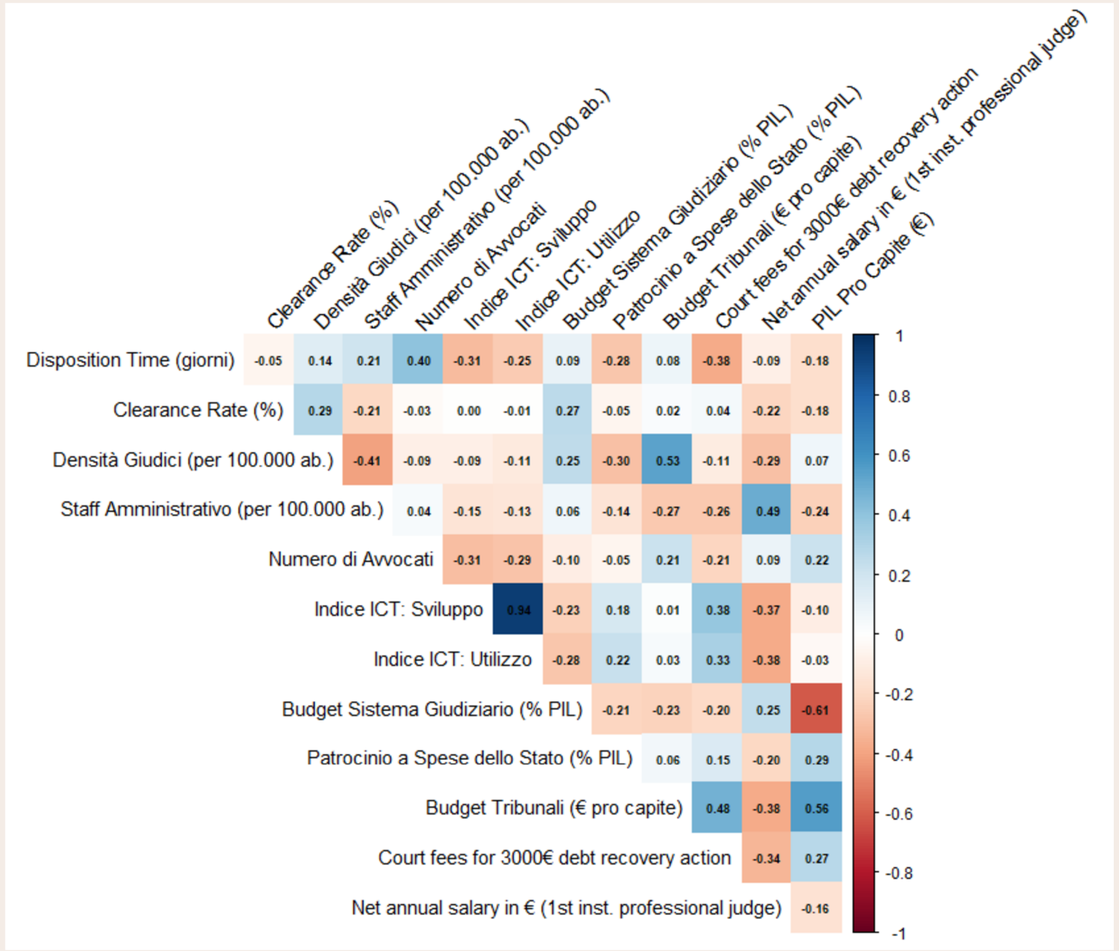


- Elevata presenza di NA solo su una variabile: **salario netto annuo**
- 3 indicatori elementari senza alcun dato mancante – base solida per l'indicatore
- **Polonia** e **Portogallo** hanno dati incompleti su variabili di spesa – imputazione necessaria per non escluderli dall'analisi.
- Assunzione sul meccanismo di missing: **MAR (Missing At Random)**. La mancanza del dato non è legata al valore del dato stesso, ma è spiegabile attraverso le altre variabili del Paese rilevate nel dataset

ANALISI DELLE CORRELAZIONI

- Unica criticità rilevata: forte correlazione tra ICT Sviluppo e ICT Utilizzo.
- → Indicatori mantenuti ma accorpati in un'unica dimensione ("Tecnologia")

- Non si osservano altre ridondanze critiche nel dataset.
- Si rilevano correlazioni moderate e significative tra le variabili con dati mancanti (es. salari, budget) e le variabili complete (es. PIL Pro Capite, Staff Amministrativo).
- L'esistenza di questi legami lineari giustifica e supporta l'utilizzo dell'imputazione tramite **Regressione predittiva** (assunzione MAR - Missing At Random).



IMPUTAZIONE TRAMITE REGRESSIONE

1. ***Perché***

- È il metodo più indicato in presenza di indicatori elementari correlati tra loro.
- Supera i limiti dell'imputazione con media/mediana incondizionata, che appiattirebbe la varianza e distorcerebbe il profilo specifico dei singoli Paesi.

2. ***Come funziona***

- Per ogni indicatore con dati mancanti (es. Salario netto), si costruisce un modello di regressione lineare utilizzando le altre variabili del dataset come predittori.
- I valori mancanti vengono stimati (imputati) sulla base dei pattern osservati nelle unità statistiche complete.

3. ***Vantaggi della scelta***

- Sfrutta tutte le informazioni disponibili nel dataset
- Mantiene la **struttura multivariata** dei dati originali
- Consente di conservare **tutte le variabili** e tutti i paesi (inclusi Polonia e Portogallo)

NORMALIZZAZIONE: RESCALING MIN-MAX E GESTIONE DELLE POLARITÀ

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i(x_{ij})}{\max_i(x_{ij}) - \min_i(x_{ij})}$$

La normalizzazione Min-Max rende confrontabili indicatori su scale diverse, preservando i valori estremi e quindi le eccellenze e le criticità dei sistemi giudiziari analizzati.

	Indicatore semplice	Polarità
Efficienza	Disposition Time	-
	Clearence Rate	+
Risorse e accessibilità	Budget sistema giudiziario (% PIL)	+
	Patrocinio a spese dello stato (% PIL)	+
	Budget tribunali pro capite	+
	Court fees	-
Capitale umano	Giudici per 100.000 abitanti	+
	Staff amministrativo per 100.000 abitanti	+
	Avvocati	+
	Stipendio giudici	+
Sviluppo tecnologico	ICT Development Index	+
	ICT Usage Index	+

PONDERAZIONE: EQUAL WEIGHTING

- Ogni indicatore elementare contribuisce allo stesso modo all'indicatore composito finale
- Se si dispone di kk indicatori, ciascuno riceve un peso pari a 1/k

- **Struttura teorica**: Ciascun indicatore elementare riflette una dimensione ugualmente rilevante della performance operativa della giustizia

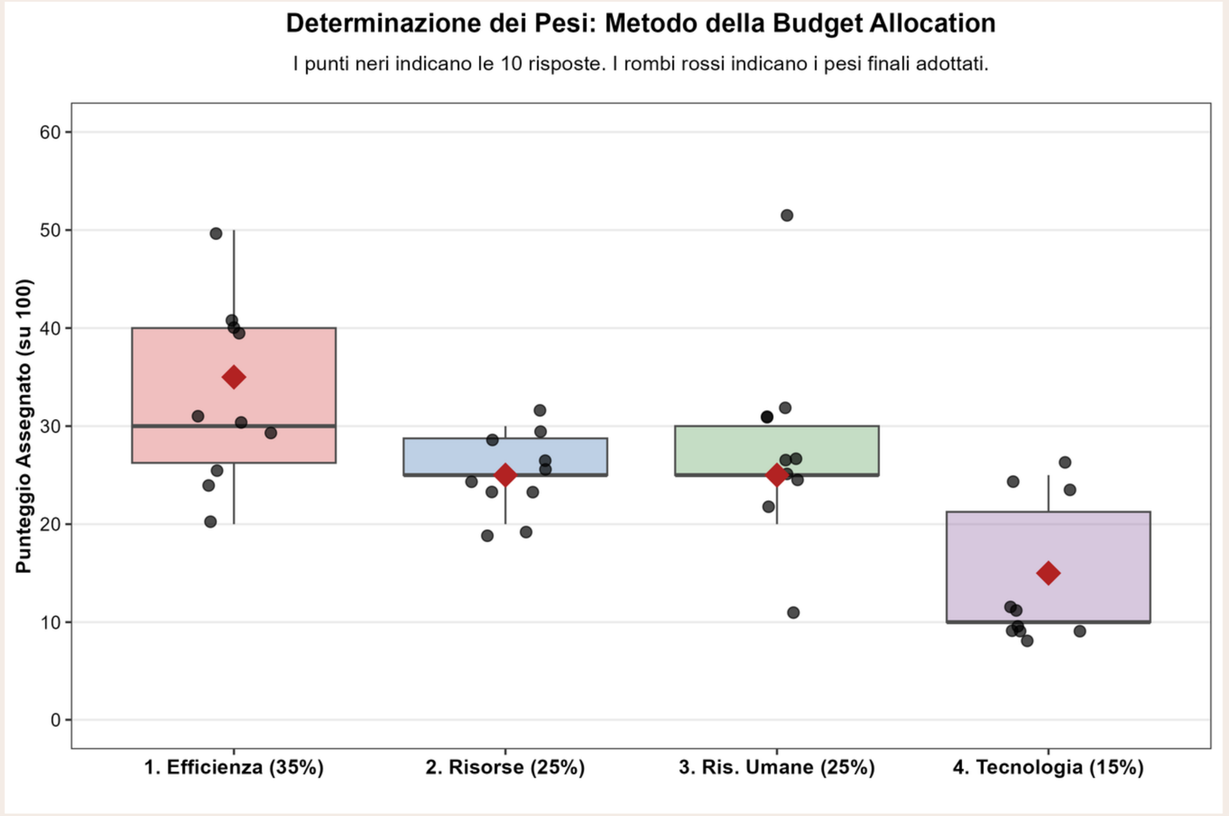
- **Conoscenza empirica limitata:** Non esiste una teoria consolidata che giustifichi pesi diversi tra i domini (tempi, produttività, risorse, ICT)

- **Robustezza:** In assenza di accordo su metodi alternativi (AHP, PCA, analisi fattoriale), l'equal weighting è la scelta più trasparente e riproducibile

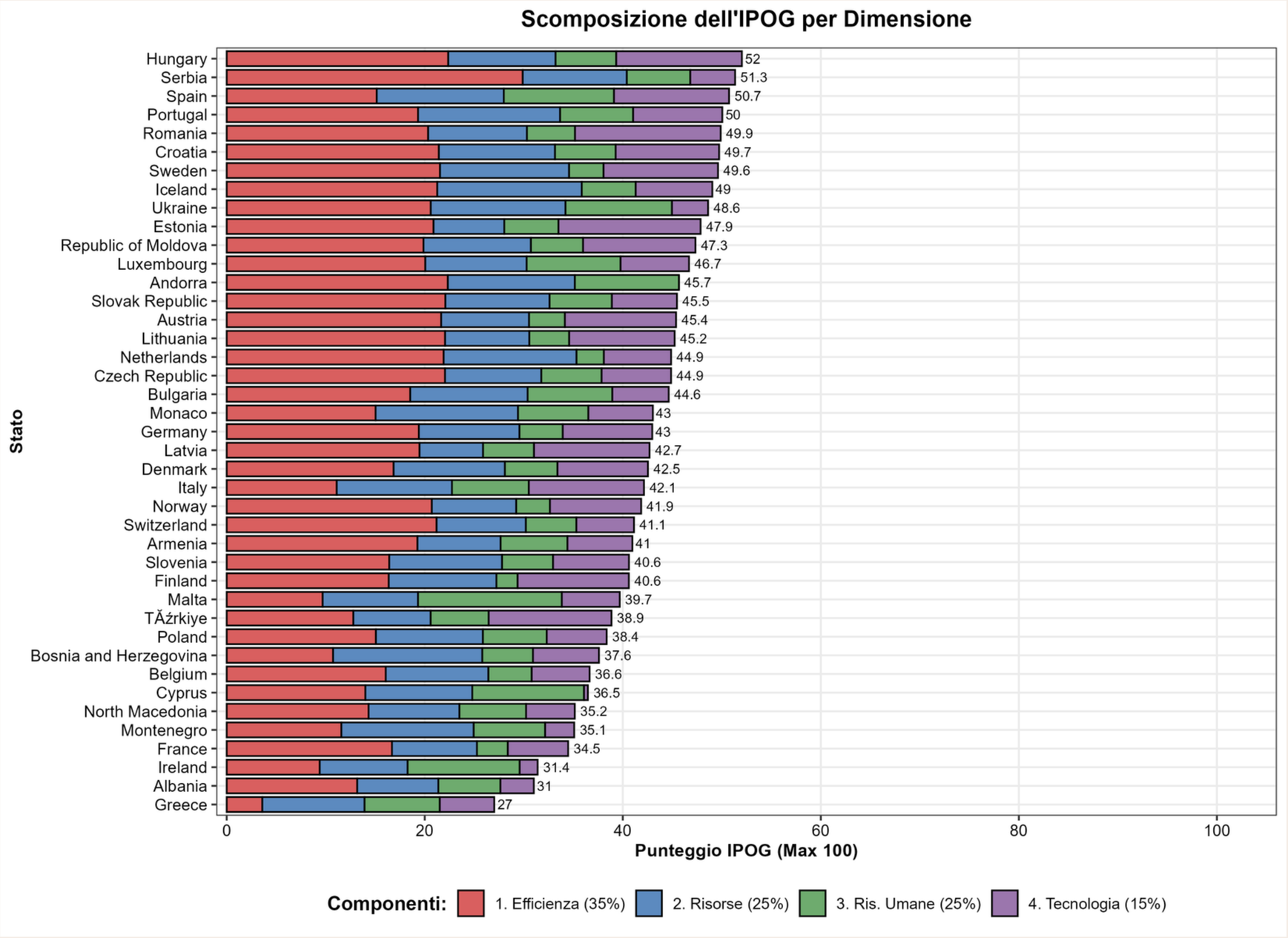
L'equal weighting garantisce neutralità e trasparenza nella costruzione dell'indicatore composito, attribuendo pari rilevanza a ciascuna dimensione della performance operativa della giustizia

AGGREGAZIONE: MEDIA PONDERATA – BUDGET ALLOCATION

- **Il Panel:** Questionario somministrato a un campione di 10 studenti di Giurisprudenza dell'Università di Padova.
- **Il Metodo:** Distribuzione di 100 punti tra le 4 dimensioni per valutare l'importanza relativa percepita.
- **Risultati**: I pesi definitivi riflettono il sentimento medio del panel: ***Efficienza 35%, Risorse 25%, Risorse Umane 25%, Tecnologia 15%.***



RISULTATI



- Ampia variabilità tra i 41 Paesi analizzati (range 27 - 52 punti)

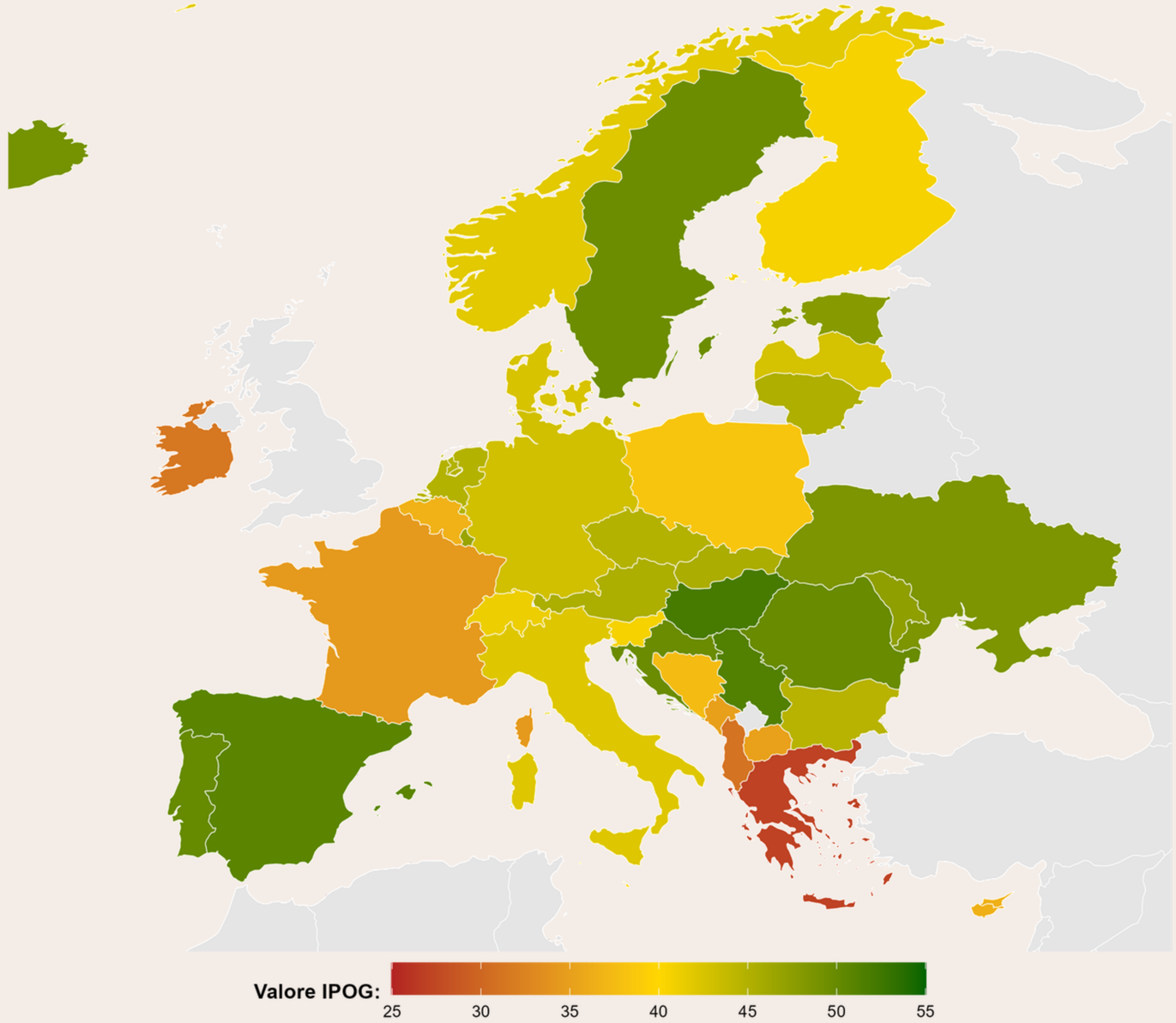
- Leader della classifica:
  - Ungheria (52)
  - Serbia (51.3)
  - Spagna (50.7)

→ equilibrio tra efficienza dei tempi e risorse allocate

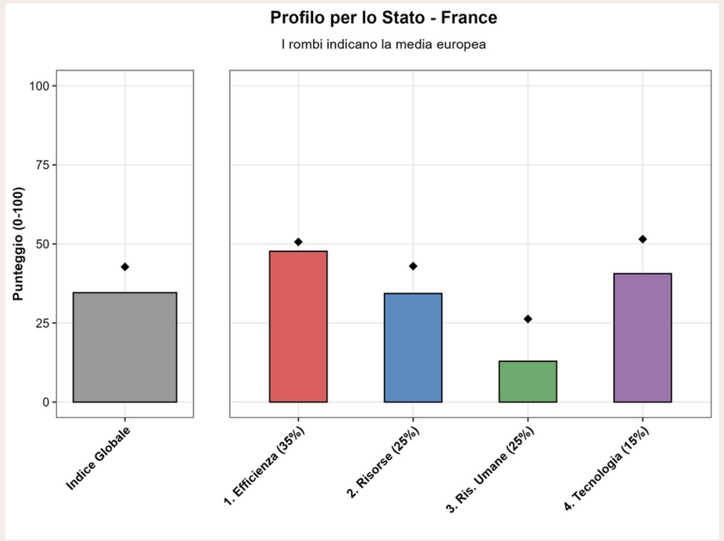
- Fondo della classifica:
  - Grecia (27)
  - Albania (31)
  - Irlanda (31.4)

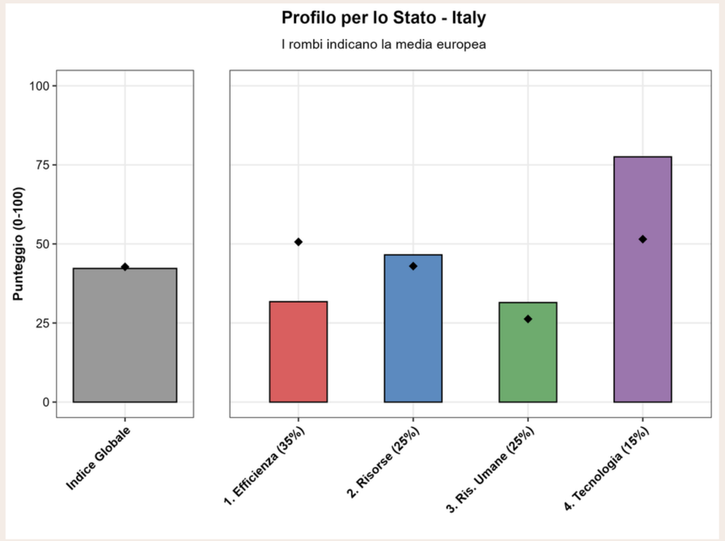
- Italia in posizione medio-bassa (24° su 41) : risente dei tempi procedurali lunghi

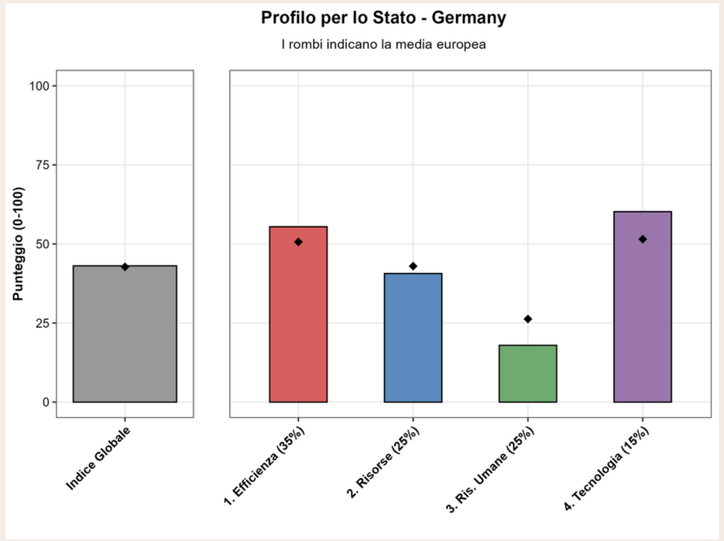
Indice di Performance Operativa Giudiziaria (IPOG) in Europa

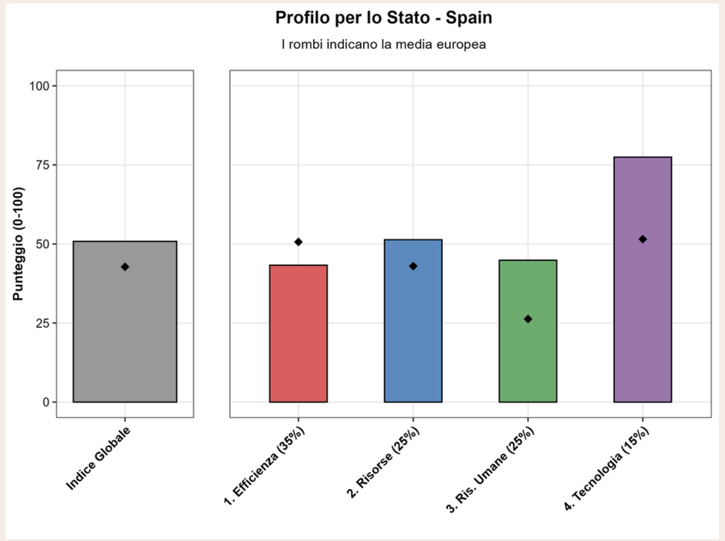


ANALISI COMPARATIVA DEI MAIN PARTNER UE





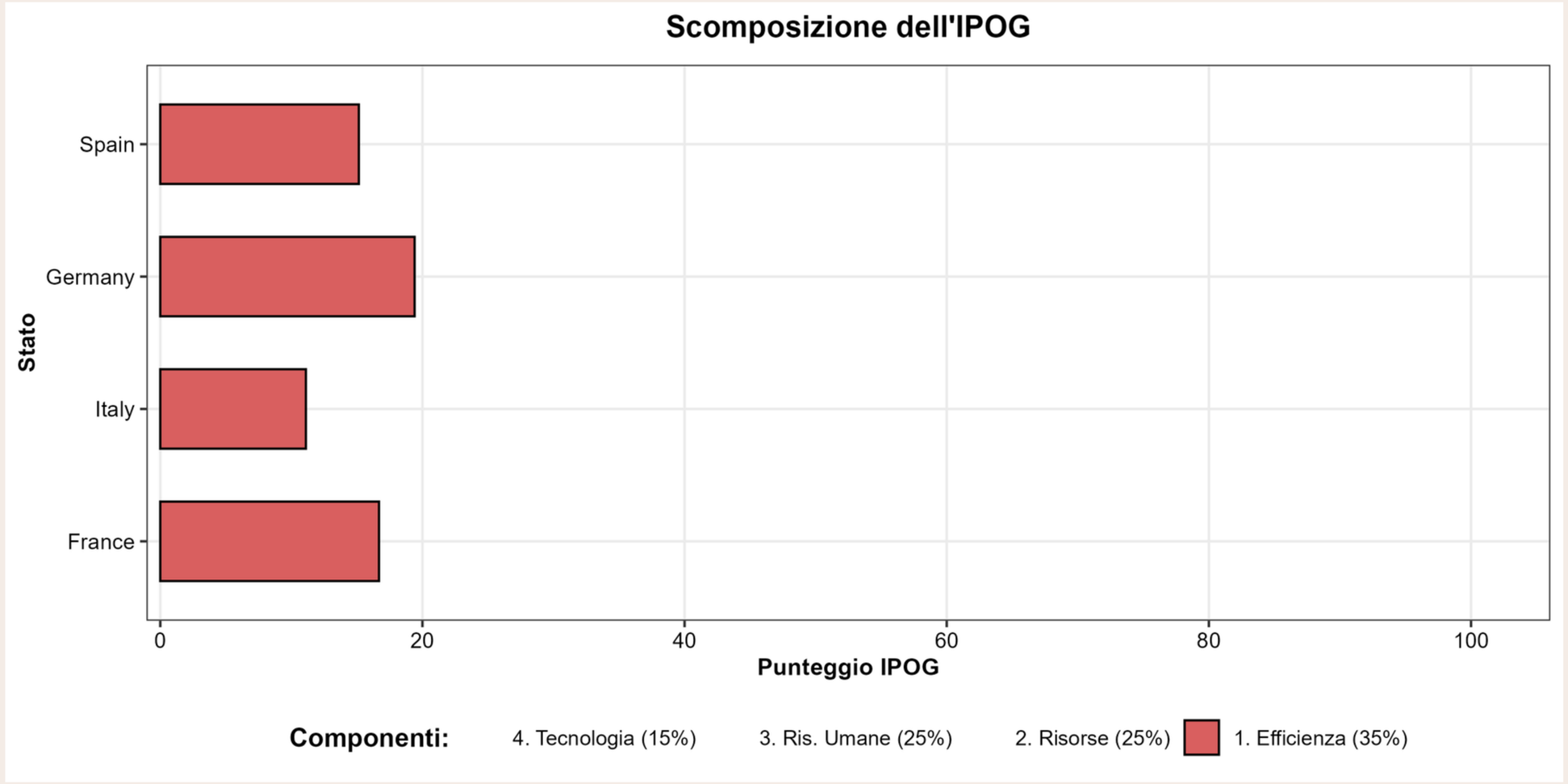


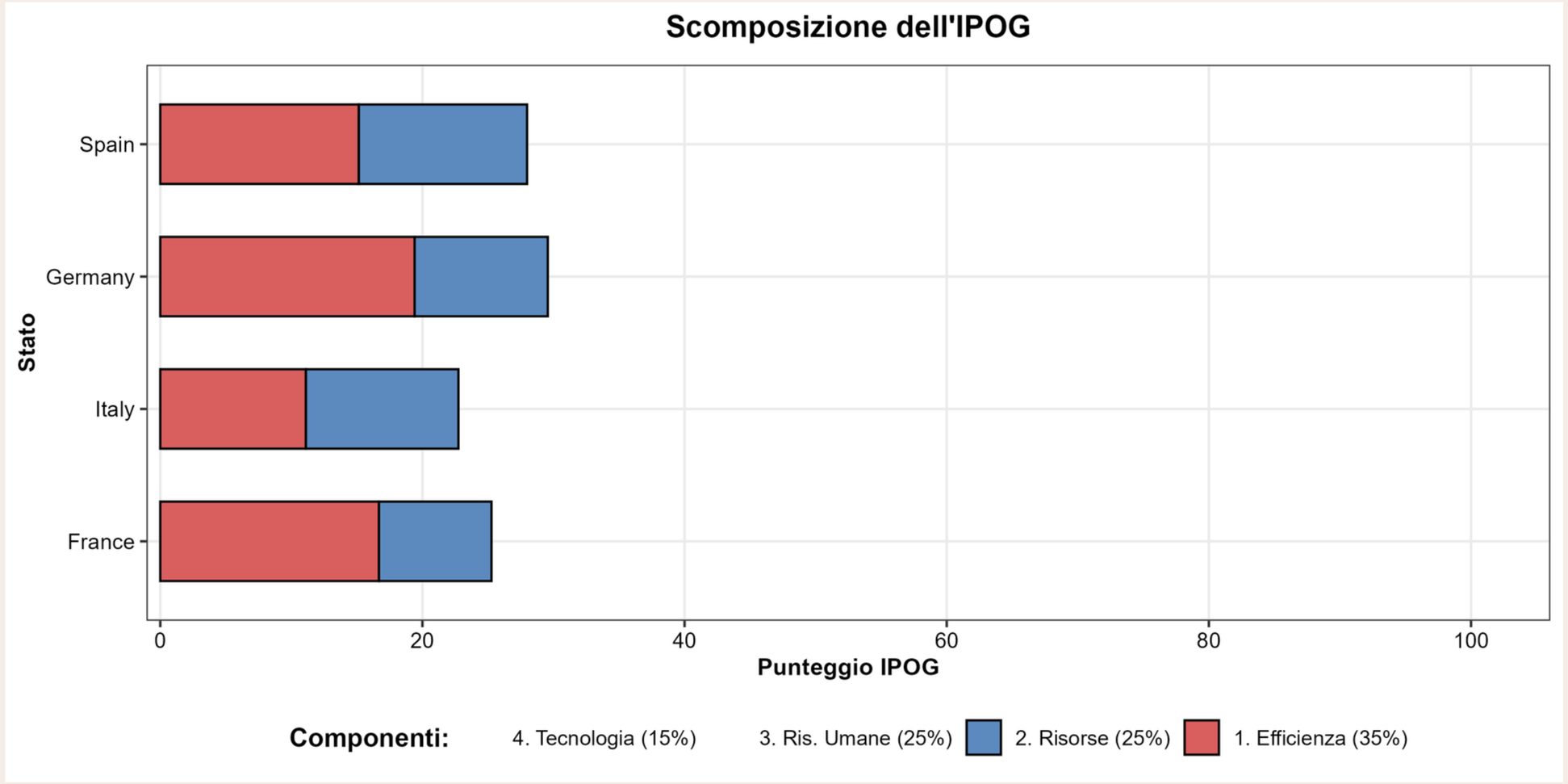


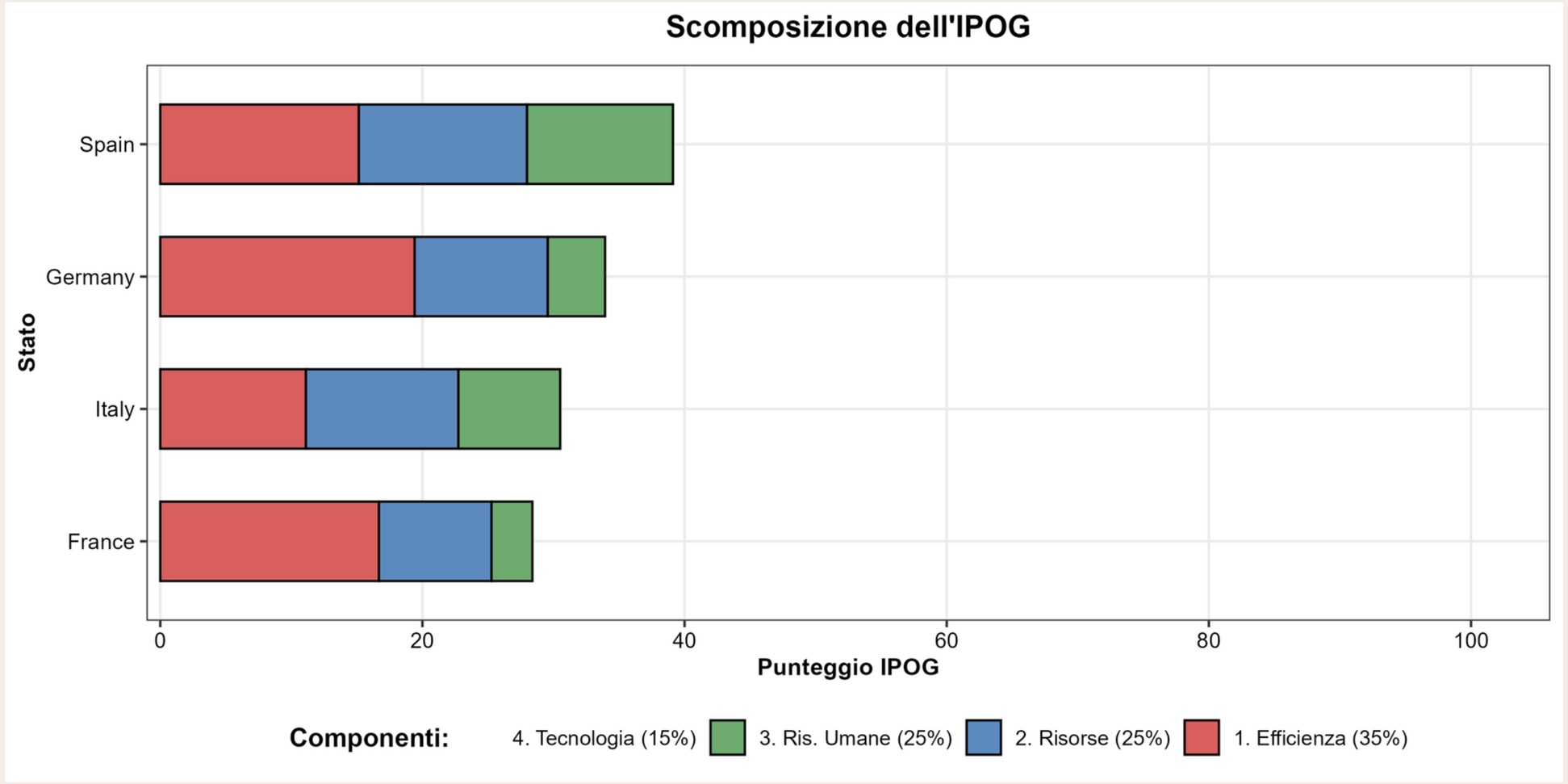
- **Classifica ristretta:**
  - Spagna (50.7)
  - Germania (43)
  - Italia (42.1)
  - Francia (34.5)

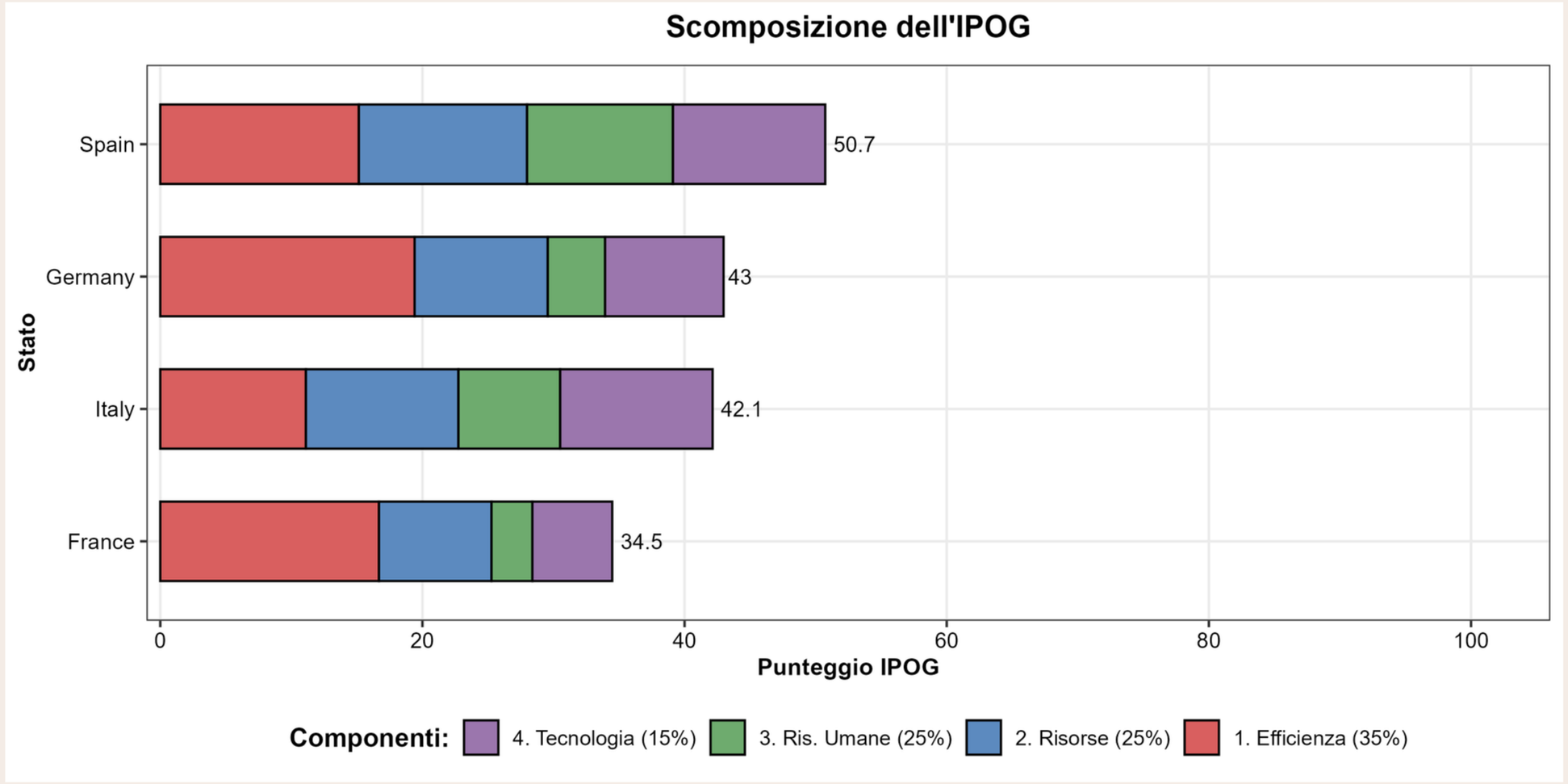
- Pur avendo economie simili, i paesi considerati hanno performance giudiziarie diverse.

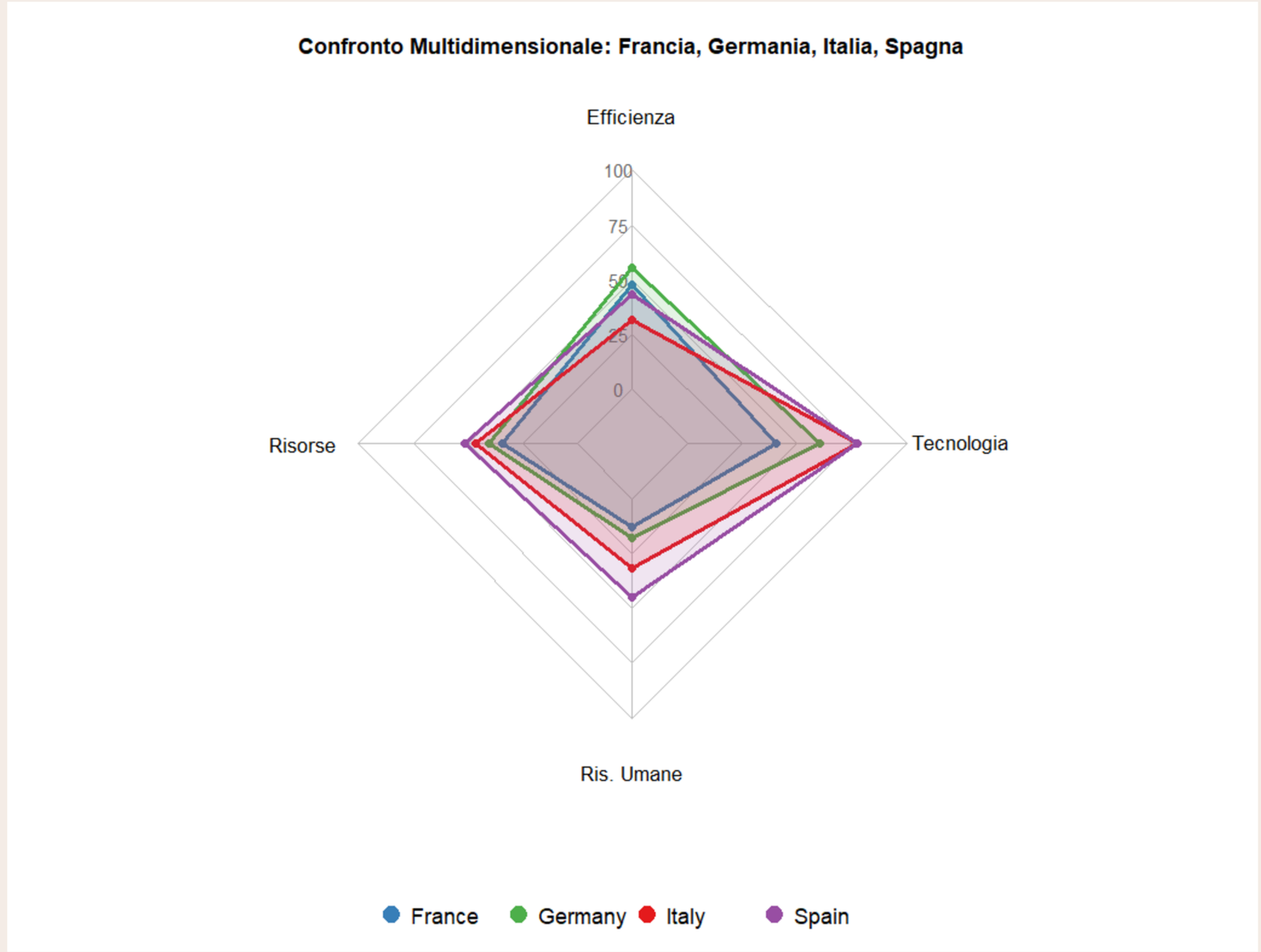
- La **Francia** ha un punteggio sotto la media europea in ogni dimensione
- L'**Italia** pecca nella dimensione dell'efficienza
- La **Germania** ha una performance complessiva simile all'Italia, ma valori diversi nelle varie dimensioni (equilibrio tra tutte le dimensioni, con una gestione dei tempi più costante).
- La **Spagna** (terza nella classifica generale) mostra una migliore gestione delle risorse che contribuiscono ad un aumento dell'efficienza


Scomposizione dell'IPOG
Spain
Germany
Italy
France
Stato
0
20
40
60
80
100
Punteggio IPOG
Componenti:
4. Tecnologia (15%)
3. Ris. Umane (25%)
2. Risorse (25%)
1. Efficienza (35%)

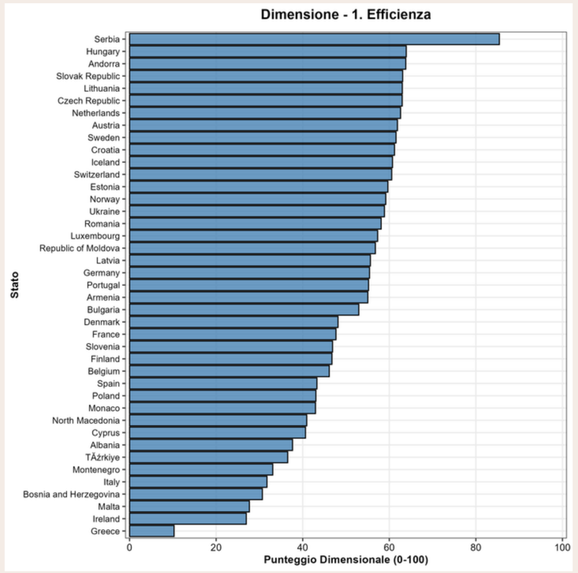

Scomposizione dell'IPOG
Spain
Germany
Italy
France
Stato
0
20
40
60
80
100
Punteggio IPOG
Componenti:
4. Tecnologia (15%)
3. Ris. Umane (25%)
2. Risorse (25%)
1. Efficienza (35%)

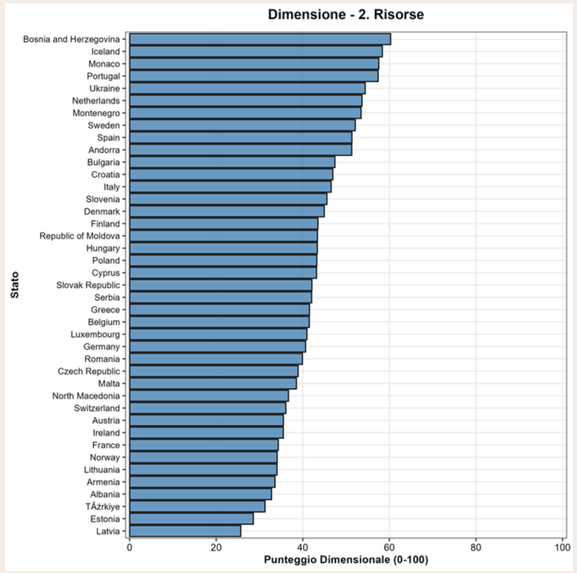

Scomposizione dell'IPOG
Spain
Germany
Italy
France
Stato
0
20
40
60
80
100
Punteggio IPOG
Componenti:
4. Tecnologia (15%)
3. Ris. Umane (25%)
2. Risorse (25%)
1. Efficienza (35%)

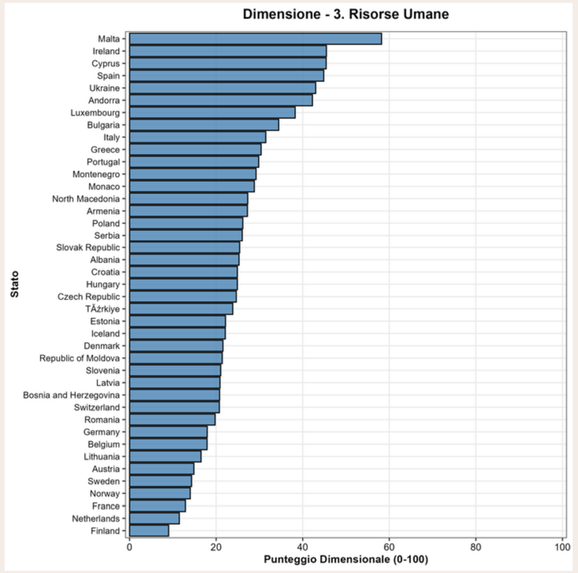

Scomposizione dell'IPOG
Spain
Germany
Italy
France
50.7
43
42.1
34.5
Stato
0
20
40
60
80
100
Punteggio IPOG
Componenti:
4. Tecnologia (15%)
3. Ris. Umane (25%)
2. Risorse (25%)
1. Efficienza (35%)

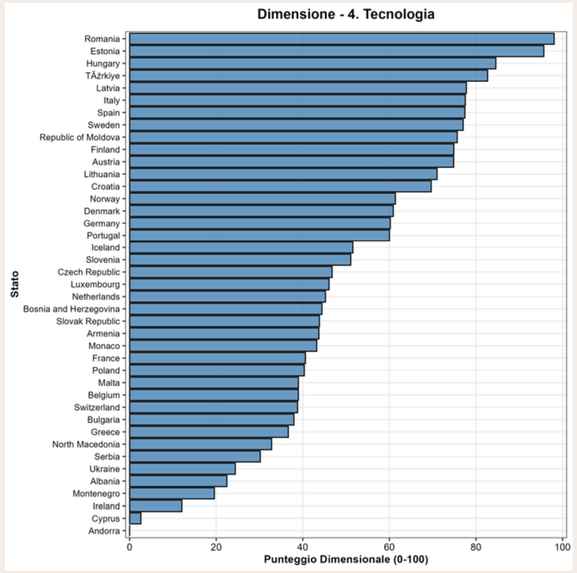

Confronto Multidimensionale: Francia, Germania, Italia, Spagna
Efficienza
100
75
50
25
0
Risorse
Tecnologia
Ris. Umane
France
Germany
Italy
Spain

CLASSIFICA DEGLI STATI PER DIMENSIONE







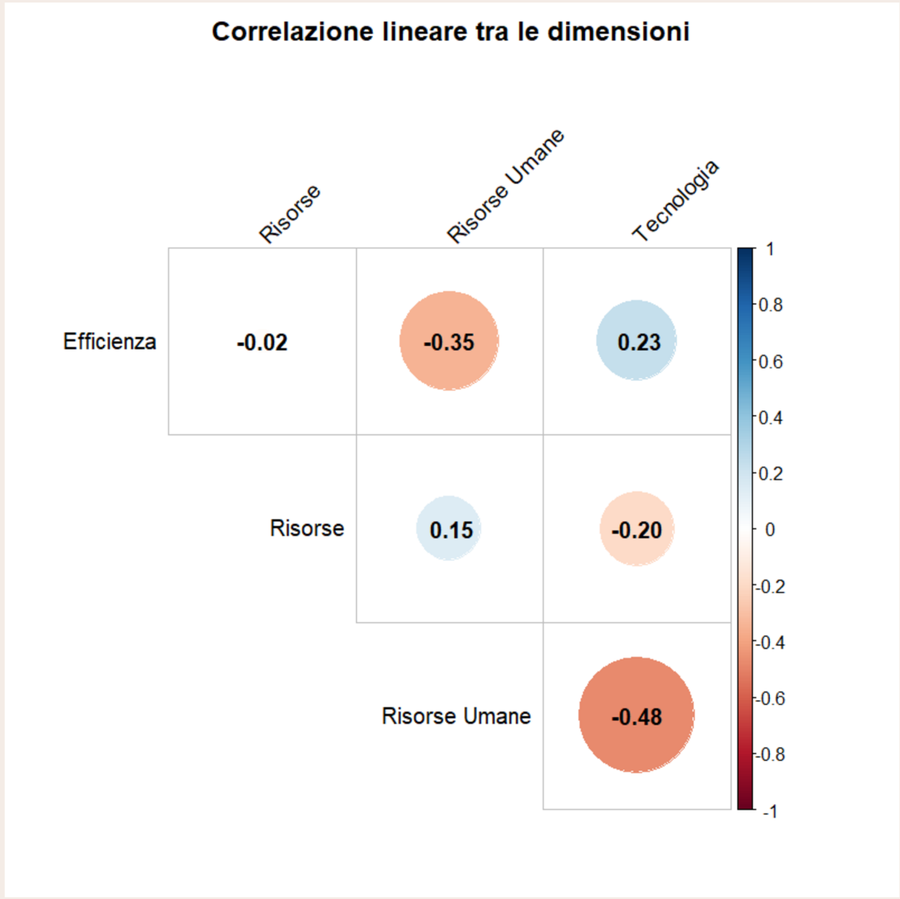


- **Molta eterogeneità:** non emergono cluster di stati a livello geografico o economico, la performance operativa appare legata più a modelli organizzativi nazionali

- I leader della classifica generale eccellono nella dimensione dell'efficienza, che è anche quella che ha peso maggiore nella costruzione dell'indicatore

MATRICE DI CORRELAZIONE

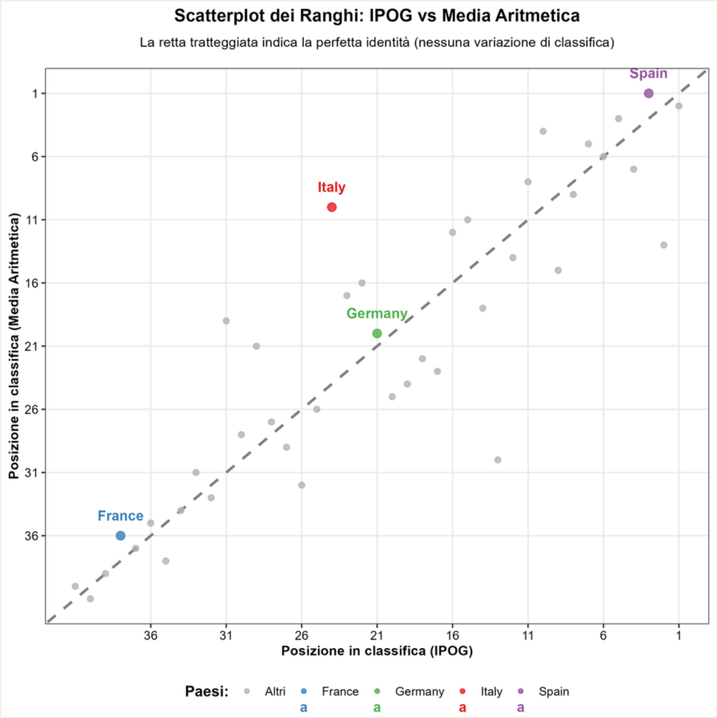
La matrice mostra correlazioni moderate, confermando che le dimensioni scelte catturano aspetti diversi e complementari del sistema giustizia

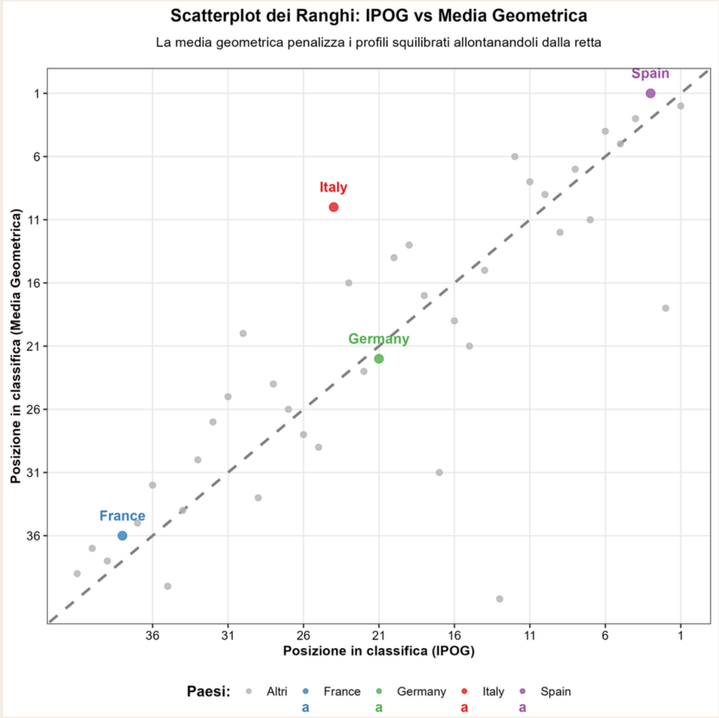


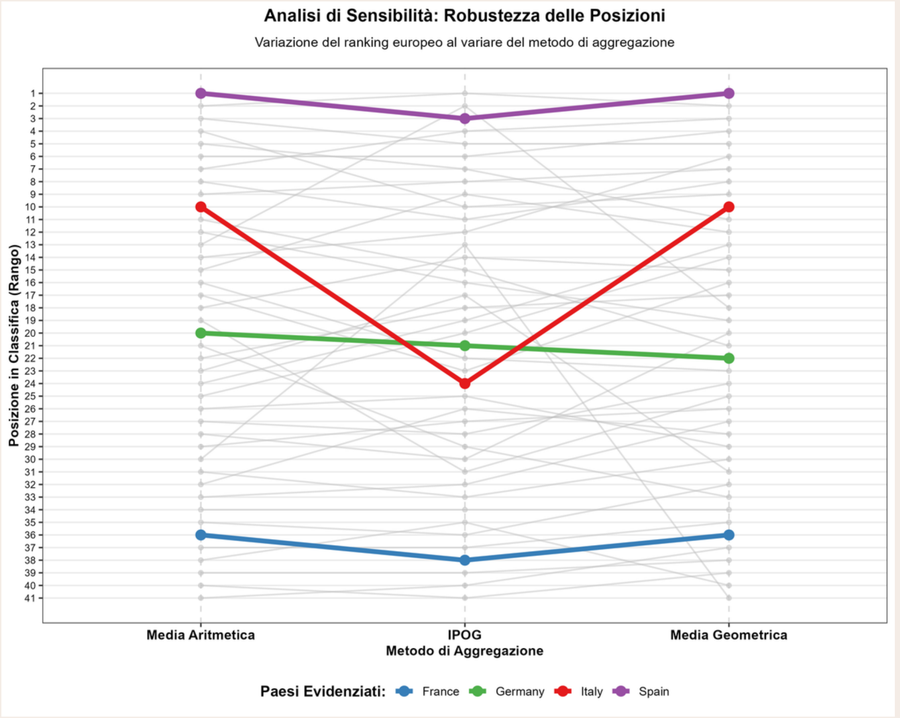
ANALISI SENSIBILITÀ E VALIDAZIONE

ANALISI SENSIBILITÀ

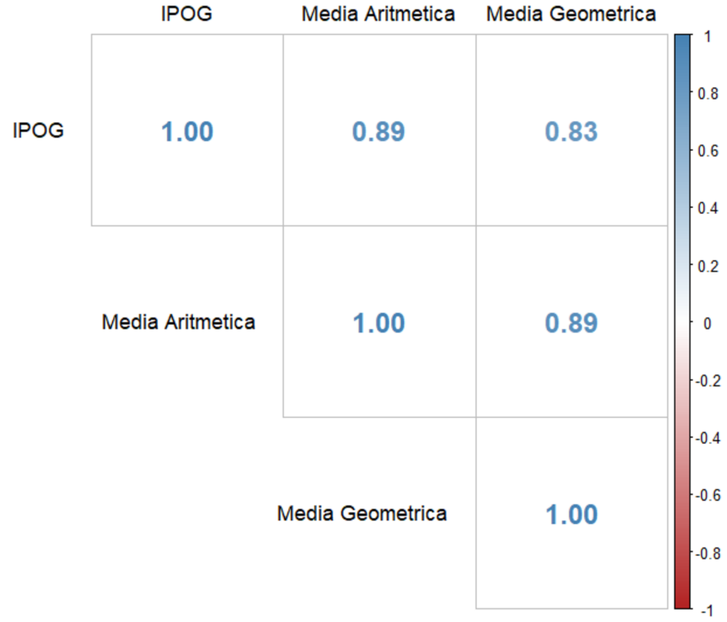
- Tenuta generale (Scatterplot): Buona concentrazione dei Paesi lungo la retta di perfetta identità
- Focus sui Paesi target (Bump Chart):
- Elevata sensibilità: L'Italia subisce uno scostamento significativo. Il sistema dei pesi dell'IPOG (fortemente ancorato all'Efficienza) penalizza il profilo italiano molto più di una media paritaria.







Correlazione di Spearman

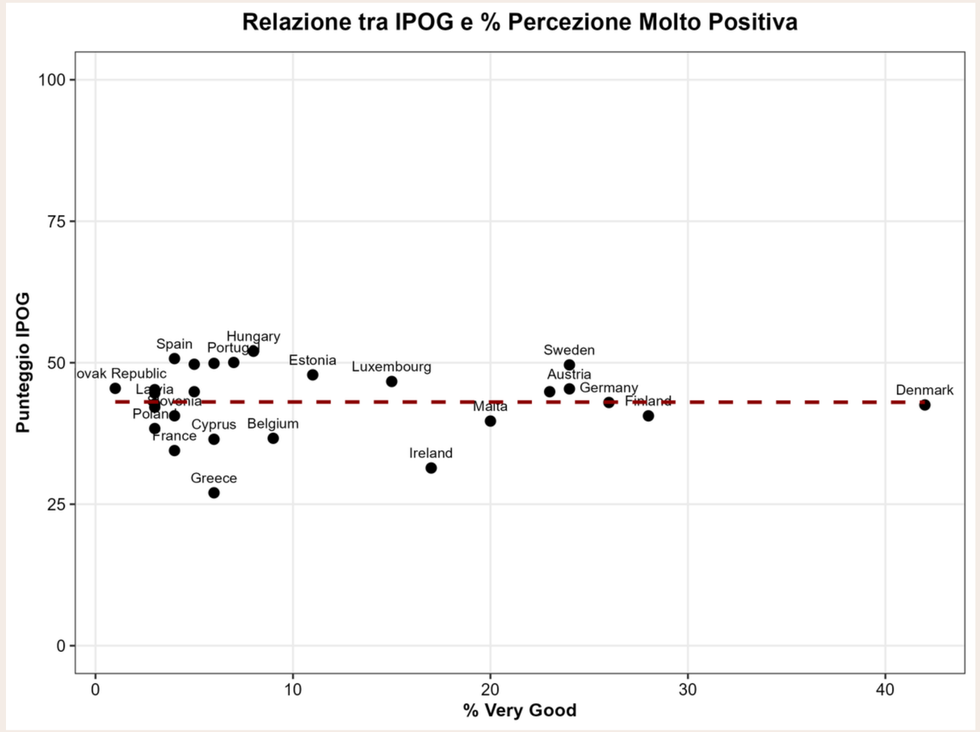


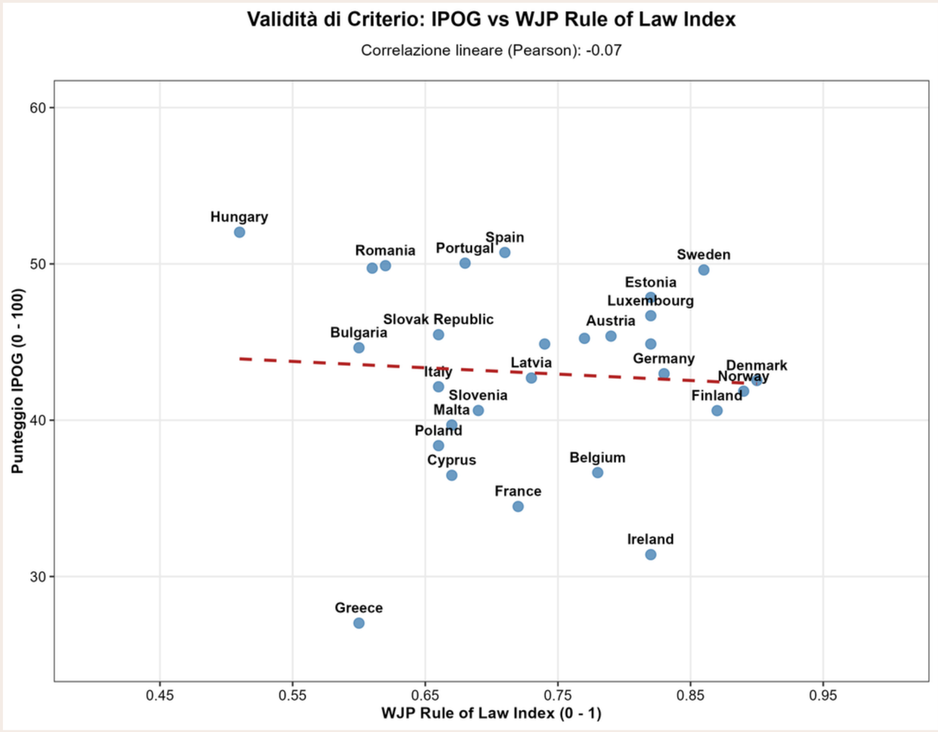
VALIDAZIONE

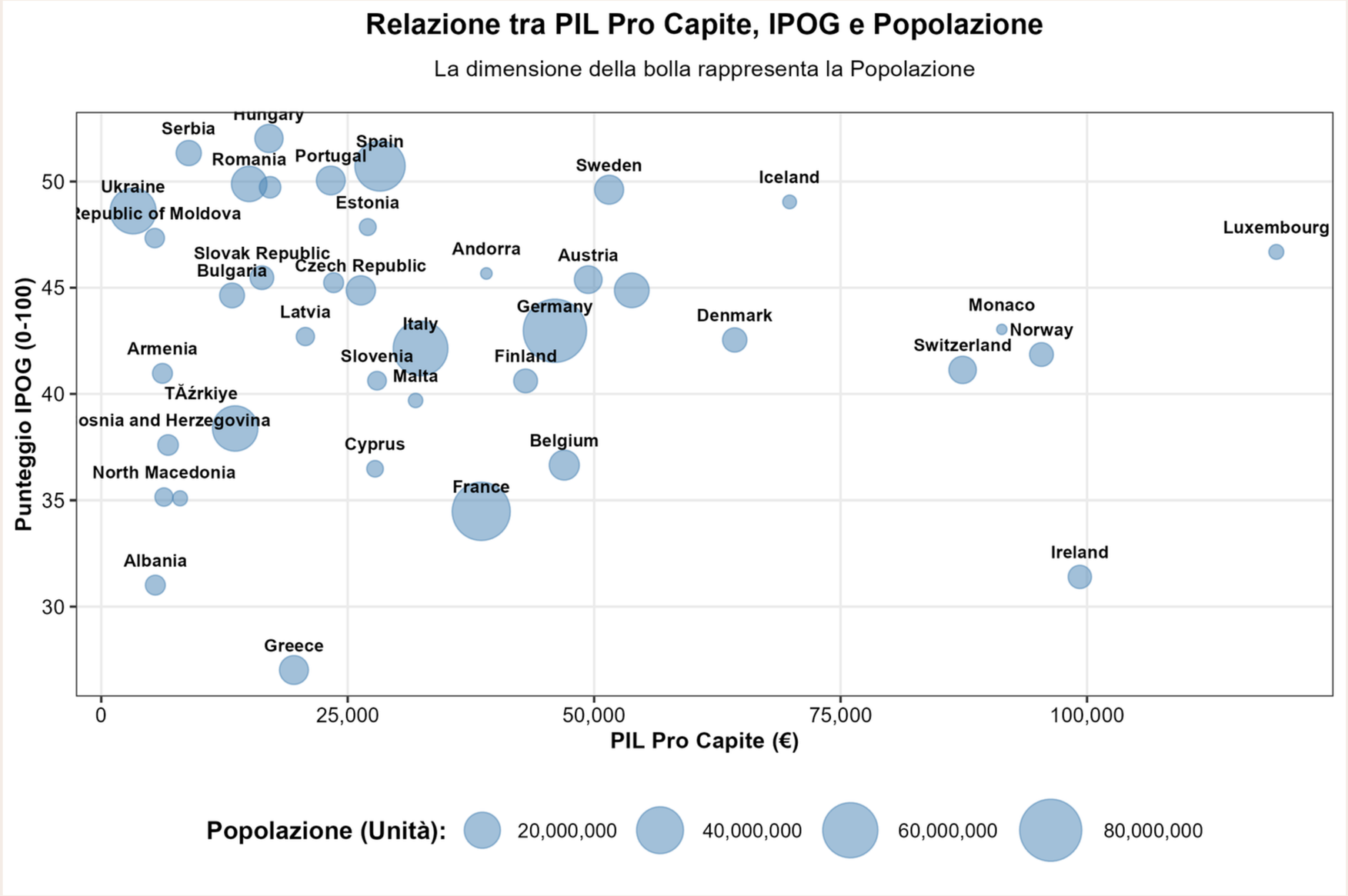
Confronto dell'IPOG con indicatori esterni consolidati per verificarne le correlazioni:

- ***Flash Eurobarometer 503, Perceived independence of the national justice systems***
- ***WJP Rule of Law Index***

L'efficienza strutturale e logistica (tempi, risorse, personale) segue dinamiche proprie e non si traduce automaticamente in maggiore equità, indipendenza politica o fiducia pubblica.






Relazione tra PIL Pro Capite, IPOG e Popolazione
La dimensione della bolla rappresenta la Popolazione
Punteggio IPOG (0-100)
PIL Pro Capite (€)
50
45
40
35
30
0
25,000
50,000
75,000
100,000
Hungary
Serbia
Spain
Romania
Portugal
Sweden
Iceland
Ukraine
Estonia
Republic of Moldova
Luxembourg
Slovak Republic
Andorra
Austria
Bulgaria
Czech Republic
Latvia
Germany
Monaco
Denmark
Italy
Norway
Armenia
Switzerland
Slovenia
Finland
Malta
TÃźrkiye
osnia and Herzegovina
Cyprus
Belgium
North Macedonia
France
Albania
Ireland
Greece
Popolazione (Unità):
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000

CONCLUSIONI: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Punti di Forza

- *Originalità e Capacità di Sintesi*: A differenza dei "cruscotti" europei (es. EU Justice Scoreboard, CEPEJ), l'IPOG aggrega variabili eterogenee in un unico punteggio sintetico, permettendo un benchmarking diretto e una classifica chiara tra i Paesi.

Criticità e Limiti:

- *Ambiguità delle Polarità*: Difficoltà nell'assegnare una polarità netta ad alcuni indicatori. Un numero altissimo di avvocati o stipendi molto elevati sono sempre sinonimo di efficienza, o possono nascondere sprechi e inefficienze di sistema?

- *Cecità Qualitativa e Democratica:* L'IPOG valuta l'infrastruttura (la "macchina" del tribunale), ma non cattura la qualità della giurisdizione (correttezza delle sentenze, tassi di appello) né l'indipendenza politica della magistratura, fattori essenziali per un sistema giudiziario pienamente equo.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE